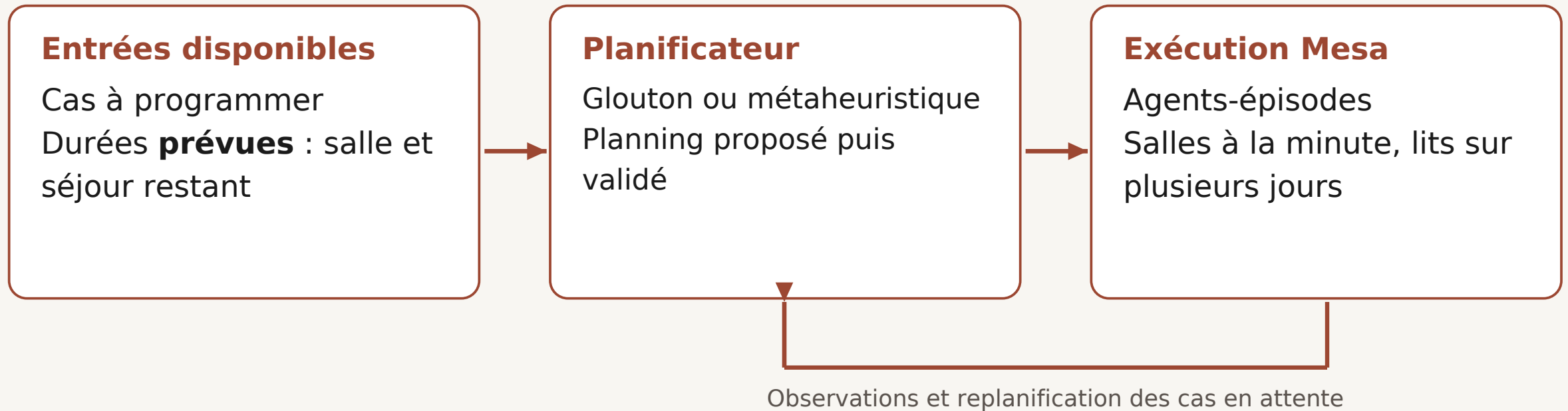


Intégration SMA : planifier, simuler, corriger

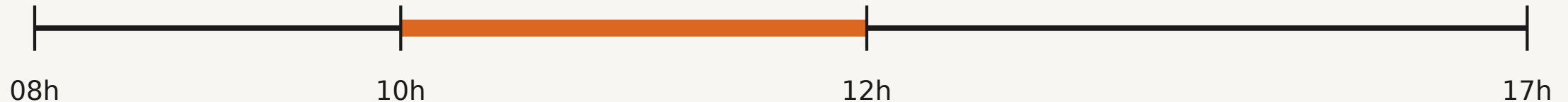


Le rôle du SMA ici

Le solveur utilise des durées estimées. Mesa révèle les résultats réels au coordinateur.

Simulation dynamique : fermeture temporaire d'une salle

Salle 1 : aucune nouvelle entrée



Plan figé

Affectations et ordre initiaux conservés. Les cas suivants attendent la disponibilité de la salle.

Plan réactif

À 10h et 12h, le coordinateur repropose un planning pour les **cas en attente**.

Une intervention déjà commencée se termine normalement. Si le nouveau plan est invalide, l'ancien reste en place.

Simulation : charges historiques et ressources supposées

Données

14 434 cas exploitables
73 exclusions
2019-2021 : estimation
2022 : exécution cachée

Deux charges

58 cas / 5 jours
279 cas / 22 jours
Cohorte test 2022
Patients hors entraînement

Scénarios

2 salles, 08h-17h
15 min de remise en état
42 ou 10 lits **synthétiques**
Salle 1 fermée de 10h à 12h

Comparaison appariée

Mêmes arrivées, mêmes durées réalisées, mêmes ressources. Trois informations : **médianes**, **prédictions ML**, **oracle**.

Résultats : plan figé ou replanification ?

Situation	Politique	Terminées / 279	Dépassement (min)
Sans fermeture	Figée ou réactive	262	2 954
Avec fermeture	Figée	255	2 911
Avec fermeture	Réactive	251	2 716

Compromis observé, pas un gain systématique

La replanification réduit le dépassement de **195 min**, mais termine **4 interventions de moins** sur cette fenêtre.

Résultats : prédictions, oracle et capacité

Capacité	Médianes	Modèle	Oracle
42 lits	246	251	260
10 lits	111	108	115

42 lits : non saturés

Au plus **30/42** occupés en fin de journée. Le modèle gagne **5 cas** sur les médianes, mais reste **9** derrière l'oracle.

10 lits : saturation

Les lits sont occupés en fin de journée sur **21 des 22 jours** opératoires.